அட்டவணை 15.1 வளிமண்டல அடுக்குகள்

| அடுக்குகள் | புவிபரப்பிலிருந்து உயரம் | வெப்பநிலை எல்லை | காணப்படும் வாயுக்கள் / அணுக்கள் , அயனிகள் |
|---|---|---|---|
| அடிவெளிப்பகுதி ( ட்ரோபோஸ்பியர்) | 0-10 km | 15°C to -56°C | $N_2$,$O_2$ $CO_2$ $H_2O$ (நீராவி) |
| (ஸ்ட்ரோபோஸ்பியர்) அடுக்குமண்டலம் (ஓசோன் மண்டலம்) | 10-50 கி.மீ | -56°C to -2°C | $N_2$ $O_2$ $O_3$ O அணுக்கள் |
| மத்திய அடுக்கு ( மீசோஸ்பியர்) | 50-85 கி.மீ | -2°C to- 92°C | $N_2$ $O_2^+$ $NO^+$ |
| வெப்ப அடுக்கு ( தெர்மோஸ்பியர்) | 85-500 கி.மீ | -92°C to 1200°C | $O_2^+$, $O^+$, $NO^+$, $e^-$ |

## அடிவெளிப்பகுதி(TROPOSPHERE)

வளிமண்டலத்தின் அடிநிலை அடுக்கானது அடிவெளிப்பகுதி என்றழைக்கப்படுகிறது. இது புவியின் மேற்பரப்பிலிருந்து 0 முதல் 10 கி.மீ வரை நீண்டு விரிந்துள்ளது. வளிமண்டலத்தின் நிறையில் ஏறத்தாழ 80% நிறையானது இந்த அடுக்கில் தான் உள்ளது.

### i) நீர்க்கோளம் (HYDROSPHERE):

நீர்க்கோளம் என்பது சமுத்திரங்கள், கடல்கள், ஆறுகள், ஏரிகள், நீரோடைகள், நிலத்தடி நீர், துருவப்பனி மலைகள், மேகங்கள் ஆகிய அனைத்து வகையான நீர் மூலங்களையும் உள்ளடக்கியது. இது பூமியின் பரப்பில் ஏறக்குறைய 75% இடத்தை நிரப்புகிறது. எனவே பூமியானது நீலக்கோள் என்றழைக்கப்படுகிறது.

### ii)கற்கோளம்(LITHOSPHERE):

கற்கோளம் அல்லது லித்தோஸ்பியர் என்பது பூமியின் திண்ம பகுதியாகும் . இது மண், பாறைகள் மற்றும் மலைகள் ஆகியவற்றை உள்ளடக்கியது.

### iii) உயிர்க்கோளம் (BIOSPHERE):

உயிர்க்கோளம் என்பது கற்கோளம், நீர்க்கோளம் மற்றும் வளிமண்டலம் ஆகியவற்றின் ஒரு பகுதியாகும். இதில் தான் உயிரினங்கள் வாழ முடியும்.




போபால் துயரம்

1984 ஆண்டு, டிசம்பர் மாதம் 3ஆம் நாள் அதிகாலையில் இந்திய நகரமான போபாலில், உலகிலேயே அதி மோசமான இரசாயன பேரழிவு நிகழ்ந்தது. யூனியன் கார்பைடு எனும் நிறுவனத்தின் பூச்சிக்கொல்லி ஆலையில் ஏற்பட்ட வெடிப்பால் நச்சுத்தன்மை கொண்டவாயு (மெத்தில்ஐசோசயனைடு) காற்றில் கலந்தது. இந்த வாயுகாற்றை விட இருமடங்கு கனமானது, எனவே காற்றில் கலைந்து செல்லாமல் ஆலையை சுற்றியுள்ள பகுதிகளில் போர்வை போல சூழ்ந்து கொண்டது. இது மக்களின் நுரையீரலை தாக்கி, சுவாசித்தலை பாதித்தது. ஆயிரக்கணக்கான மக்கள் இறந்தனர், பல்லாயிரக்கணக்கான மக்களின் வாழ்க்கை பாழாகியது. உயிர் பிழைத்தவர்களின் நுரையீரல்கள், மூளை, கண்கள், மற்றும் இரைப்பைக் குடல், நரம்பு மண்டலம் மற்றும் நோய் எதிர்ப்பு அமைப்பு ஆகியன மிக மோசமாக பாதிக்கப்பட்டன.

## 15.3 சுற்றுச்சூழல் மாசுபாட்டின் வகைகள்:

வளிமண்டல மாசுபாடு என்பது பொதுவாக அடிவெளி மண்டல மாசுபாடாகவே



11th Chemistry Chapter-15 Vol-2 TM.indd 284 20-01-2023 14:57:31